Trabajo Práctico N°3 - Unidad 4

Proceso Administrativo - Organización / Fundamentos de Modelado de Datos

Alumnos - Grupo n° 15

Cristian Ahumada, Tomas Ahumada

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente titular

Profesora Gabriela Martínez

Docente tutor

Ricciuto María Lourdes

17 de Octubre de 2026

Versión revisada y corregida para la consolidación de la Entrega N.º 4. Los cambios respecto de la versión original se detallan en el Registro de correcciones de la Entrega 4.

Tabla de contenido

Sección / Consigna	Página
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)	3
- Justificación del Modelo	3
Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial	3
- Entidad: LEGAJO_EMPLEADO	3
- Entidad: REGISTRO_ASISTENCIA	4
- Entidad: CAPACITACION_SEGURIDAD	4
- Cambios respecto de la versión original y justificación	5
- Ampliaciones futuras previstas	5
- Declaración de Transparencia en el Uso de IA	5

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

Se presenta la estructura jerárquica formal normalizada de **Baterías Elpra S.A.** bajo un formato piramidal vertical.

Justificación del Modelo

- **Nivel Superior y Directivo:** el **Directorio** establece los lineamientos estratégicos, delegando la conducción ejecutiva a la **Gerencia General**.
- **Unidades de Staff:** se ubican como órganos consultivos y de apoyo transversal la **Gerencia de Recursos Humanos** y la **Gerencia de Finanzas**, representadas mediante líneas discontinuas. Esta posición justifica su interacción directa con el sistema de información centralizado.
- **Gerencia de Producción:** centraliza el núcleo operativo metalúrgico enfocado en el reciclado de plomo y recuperación de plásticos, delegando la fabricación de baterías a proveedores externos estratégicos (tercerización). Supervisa directamente los departamentos de **Producción (Reciclado y Metalurgia)**, **Control de Calidad**, **Seguridad e Higiene** (crítico por el manejo de residuos peligrosos) y **Mantenimiento**.
- **Gerencia de Ventas:** estructura la comercialización a través de tres canales integrados dentro del departamento de **Comercialización y Ventas**: Franquicias, Venta Directa de Fábrica y Canal Online.
- **Gerencia de Elpra Electric:** gestiona la unidad de negocios de movilidad eléctrica, abarcando los sectores de **Ensamblado de Vehículos Eléctricos**, **Servicio Post Venta** y **Venta de Repuestos**.

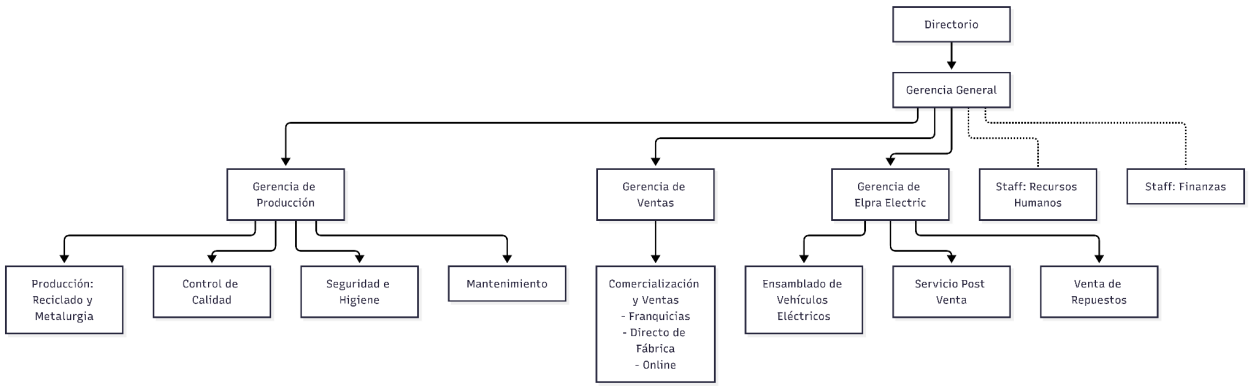


Figura 3. Organigrama formal de Baterías Elpra S.A.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Con el propósito de estructurar y soportar el flujo informativo del nuevo sistema centralizado de Recursos Humanos de **Baterías Elpra S.A.**, se define el siguiente Diccionario de Datos preliminar compuesto por tres entidades críticas del negocio. Cada una detalla sus campos fundamentales, tipo de dato y descripción funcional.

> **Alcance del diccionario**
> El diccionario es **inicial**. Las entidades correspondientes a turnos, vacaciones, competencias y exámenes médicos quedan para una etapa posterior, ya que no es posible incorporarlas por los tiempos acotados de las entregas. Los campos marcados como **(ampliación futura)** se incluyen para facilitar la evolución del proyecto y no son requeridos por la primera versión del sistema.

Entidad: LEGAJO_EMPLEADO

Descripción funcional: almacena la información demográfica, laboral e institucional de cada colaborador de la planta y de las oficinas administrativas.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción funcional
id_empleado	Integer	Identificador único y correlativo asignado a cada colaborador en el sistema.
apellido_nombre	String	Apellido y nombre completo del colaborador en el sistema.
cuil	String	Clave única de identificación laboral (dato fiscal e impositivo obligatorio).
fecha_ingreso	Date	Fecha en la que el trabajador formalizó su ingreso a la empresa.
sector_asignado	String	Área o departamento operativo designado.

Entidad: REGISTRO_ASISTENCIA

Descripción funcional: registra diariamente el presentismo, las llegadas tarde, ausencias y las horas trabajadas u horas extras de cada operario.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción funcional
id_asistencia	Integer	Identificador único del registro diario de control de fichaje.
id_empleado	Integer	Referencia al colaborador asociado al registro de asistencia.
fecha	Date	Fecha correspondiente al registro operativo de presencia o ausencia.
estado_asistencia	String	Condición del operario en la jornada: presente, tarde, ausente justificado o ausente injustificado. **(Se incorpora el valor «tarde».)**
hora_ingreso	Time	Hora de fichaje de ingreso del operario; permite determinar llegadas tarde. *(ampliación futura)*
hora_egreso	Time	Hora de fichaje de egreso del operario; permite calcular las horas trabajadas y detectar horas extra. *(ampliación futura)*
horas_extra	Integer	Cantidad de horas extraordinarias trabajadas en la jornada (clave para el área financiera). En esta versión se registran horas completas.

Entidad: CAPACITACION_SEGURIDAD

Descripción funcional: controla el cumplimiento de las inducciones obligatorias de seguridad industrial e higiene, críticas debido al manejo de plomo y ácido en la planta. Cada registro representa la capacitación asignada a un colaborador.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción funcional
id_registro	Integer	Identificador único de cada registro de capacitación asignada a un colaborador. **(Campo nuevo.)**
id_capacitacion	Integer	Identificador del curso o taller de seguridad industrial dictado.
nombre_curso	String	Denominación de la capacitación (ej. «Manejo Seguro de Residuos Peligrosos y EPP»).
id_empleado	Integer	Identificador del colaborador asignado a la capacitación. **(Descripción corregida.)**
fecha_realizacion	Date	Fecha en la que el colaborador realizó la capacitación. **(Campo nuevo.)**
fecha_vencimiento	Date	Fecha límite de validez de la certificación para auditorías de cumplimiento.
estado_aprobacion	Boolean	Indica si el colaborador aprobó la capacitación (True / False). Junto con fecha_vencimiento determina si se encuentra habilitado para operar en planta.

Cambios respecto de la versión original y justificación

En la revisión para la consolidación se detectaron inconsistencias en el diccionario. Los cambios realizados y su justificación son:

Elemento	Cambio y justificación
CAPACITACION_SEGURIDAD · id_empleado	La descripción original decía que identificaba al colaborador que «completó y aprobó» la capacitación, pero el campo estado_aprobacion puede ser False. Se redefinió como colaborador *asignado*.
CAPACITACION_SEGURIDAD · id_registro	id_capacitacion identifica al curso y, al estar asociado a un empleado, se repetiría por cada colaborador. Se agregó una clave propia para identificar cada registro.
CAPACITACION_SEGURIDAD · fecha_realizacion	Permite calcular y auditar la vigencia de la certificación y conservar el historial de capacitaciones.
REGISTRO_ASISTENCIA · hora_ingreso, hora_egreso y estado «tarde»	La descripción de la entidad menciona llegadas tarde y horas trabajadas, pero no existían campos que las soportaran. Se agregan como ampliación futura; además, el proceso BPMN de la Entrega 4 modela el fichaje de ingreso y de egreso.
REGISTRO_ASISTENCIA · horas_extra	Se mantiene como Integer (horas completas) por simplicidad en la primera versión. Si se registran fracciones de hora deberá pasar a un tipo decimal.
LEGAJO_EMPLEADO · cuil	Se corrigió la redacción de la descripción (paréntesis sin cerrar).

Ampliaciones futuras previstas

Para etapas posteriores se prevén las entidades de turnos, vacaciones, competencias de los operarios y exámenes médicos periódicos. Asimismo, para medir los indicadores de control de la Entrega 4, sería necesario registrar los accesos de los usuarios (entidad REGISTRO_ACCESO, para la tasa de adopción) y la fecha de modificación de los registros de asistencia (campo fecha_modificacion, para el porcentaje de errores de carga).

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de la presente Entrega N.º 3, el grupo utilizó el asistente de Inteligencia Artificial Gemini con los siguientes propósitos específicos:

- **Estructuración y Modelado Organizacional:** asistencia en la jerarquización formal del organigrama piramidal vertical de Baterías Elpra S.A., garantizando la correcta representación de las relaciones de autoridad lineal y unidades de staff/asesoría según las normas de las ciencias de la administración.
- **Diseño del Diccionario de Datos:** apoyo en la definición preliminar de las entidades críticas del negocio, identificando sus atributos fundamentales, tipos de datos y descripciones funcionales para el sistema de información de Recursos Humanos.
- **Coherencia y Corrección Académica:** verificación del estilo, consistencia sintáctica y alineación teórica con los contenidos de la materia y las entregas previas del proyecto integrador.

El grupo asume la total y absoluta responsabilidad intelectual sobre los contenidos presentados, garantizando que toda la información ha sido revisada, editada, validada y adaptada críticamente al caso de estudio.

Revisión para la consolidación: en la versión corregida se utilizó el asistente Claude para detectar las inconsistencias del diccionario de datos y proponer los cambios descriptos, que fueron decididos y validados por el grupo.